MASTER BRIEF — Sistema de Ensino de Karatê (Estilo Duolingo)

> Cole este documento no Claude Code e peça: "Construa este sistema completo seguindo todas as especificações abaixo."

---

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

Sistema web gamificado de ensino de Karatê no estilo Duolingo. Alunos progridem por faixas (branca → preta), completam estações com conteúdo multimídia, respondem quizzes de múltipla escolha, enviam vídeos de 10 segundos para avaliação e acumulam pontos chamados **Kaizens**. O administrador constrói todo o conteúdo via painel drag-and-drop.

Nome do sistema: (a definir com o cliente) **Idioma:** Português (termos técnicos em japonês)
Dois modos de interface:

- Adulto: clean, profissional, menos animações
- Infantil: colorido, lúdico, mascote, animações, linguagem simplificada

---

2. STACK TÉCNICA

- **Frontend:** Next.js 14 (App Router) + TypeScript
- **Estilização:** Tailwind CSS + Framer Motion (animações)
- **Backend/DB:** Supabase (auth + postgres + storage)
- **Upload de vídeo:** Supabase Storage (limite: 10s / 50MB por arquivo)
- **Deploy:** Vercel
- **Fontes:** Syne (display) + Space Mono (código/japonês) + Inter (corpo)

---

3. BANCO DE DADOS — SCHEMA SUPABASE COMPLETO

Execute este SQL no Supabase SQL Editor:

```sql
```

```sql
-- ==============================================
-- TABELAS PRINCIPAIS
-- ==============================================

-- Academia (dados da escola)
CREATE TABLE academias (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nome TEXT NOT NULL,
  logo_url TEXT,
  cor_primaria TEXT DEFAULT '#1a1a2e',
  cor_secundaria TEXT DEFAULT '#e94560',
  mascote_nome TEXT DEFAULT 'Sensei',
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Perfis de usuário (estende auth.users do Supabase)
CREATE TABLE perfis (
  id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  academia_id UUID REFERENCES academias(id),
  nome TEXT NOT NULL,
  email TEXT NOT NULL,
  telefone TEXT,
  endereco TEXT,
  data_nascimento DATE,
  faixa_atual TEXT DEFAULT 'branca',
  modo_interface TEXT DEFAULT 'adulto', -- 'adulto' ou 'infantil'
  role TEXT DEFAULT 'aluno', -- 'aluno' ou 'admin'
  kaizens_total INTEGER DEFAULT 0,
  streak_dias INTEGER DEFAULT 0,
  ultimo_acesso DATE,
  avatar_url TEXT,
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Faixas (ordem do currículo)
CREATE TABLE faixas (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  academia_id UUID REFERENCES academias(id),
  nome TEXT NOT NULL, -- 'branca', 'amarela', etc.
  cor_hex TEXT NOT NULL,
  ordem INTEGER NOT NULL,
  descricao TEXT,
  ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

```sql
-- Estações (dentro de cada faixa)
CREATE TABLE estacoes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  faixa_id UUID REFERENCES faixas(id) ON DELETE CASCADE,
  titulo TEXT NOT NULL,
  subtitulo TEXT,
  ordem INTEGER NOT NULL,
  e_boss BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- estação "Titã" ou especial
  icone TEXT DEFAULT '🥋',
  kaizens_max INTEGER DEFAULT 100,
  ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Blocos de conteúdo (construtor do admin)
CREATE TABLE blocos (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  estacao_id UUID REFERENCES estacoes(id) ON DELETE CASCADE,
  tipo TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN (
    'texto',
    'imagem',
    'video_sensei',
    'multipla_escolha',
    'video_aluno'
  )),
  ordem INTEGER NOT NULL,
  -- Conteúdo varia por tipo
  conteudo_texto TEXT,
  imagem_url TEXT,
  video_url TEXT, -- YouTube embed ou Supabase Storage URL
  -- Configurações de pontuação
  kaizens_valor INTEGER DEFAULT 0,
  obrigatorio BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Alternativas de múltipla escolha
CREATE TABLE alternativas (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  bloco_id UUID REFERENCES blocos(id) ON DELETE CASCADE,
  texto TEXT NOT NULL,
  e_correta BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  explicacao TEXT, -- feedback ao errar/acertar
  ordem INTEGER NOT NULL
);

-- ==============================================
```

```sql
-- PROGRESSO DO ALUNO
-- ==============================================

-- Progresso por estação
CREATE TABLE progresso_estacoes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  perfil_id UUID REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE,
  estacao_id UUID REFERENCES estacoes(id) ON DELETE CASCADE,
  status TEXT DEFAULT 'bloqueada' CHECK (status IN (
    'bloqueada',
    'disponivel',
    'em_progresso',
    'concluida'
  )),
  kaizens_ganhos INTEGER DEFAULT 0,
  tentativas INTEGER DEFAULT 0,
  concluida_em TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE(perfil_id, estacao_id)
);

-- Respostas de quiz
CREATE TABLE respostas_quiz (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  perfil_id UUID REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE,
  bloco_id UUID REFERENCES blocos(id) ON DELETE CASCADE,
  alternativa_escolhida_id UUID REFERENCES alternativas(id),
  acertou BOOLEAN NOT NULL,
  respondido_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Vídeos enviados pelos alunos
CREATE TABLE videos_aluno (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  perfil_id UUID REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE,
  bloco_id UUID REFERENCES blocos(id) ON DELETE CASCADE,
  estacao_id UUID REFERENCES estacoes(id),
  video_url TEXT NOT NULL, -- Supabase Storage
  duracao_segundos INTEGER,
  status TEXT DEFAULT 'pendente' CHECK (status IN (
    'pendente',
    'aprovado',
    'reprovado'
  )),
  feedback_admin TEXT,
  kaizens_concedidos INTEGER DEFAULT 0,
  avaliado_por UUID REFERENCES perfis(id),
  enviado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
```

```sql
  avaliado_em TIMESTAMPTZ
);

-- Log de Kaizens (histórico completo)
CREATE TABLE kaizens_log (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  perfil_id UUID REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE,
  origem TEXT NOT NULL, -- 'quiz', 'video_aprovado', 'streak', 'bonus_admin'
  valor INTEGER NOT NULL,
  descricao TEXT,
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Módulos desbloqueados pelo admin (acesso extra)
CREATE TABLE modulos_desbloqueados (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  perfil_id UUID REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE,
  faixa_id UUID REFERENCES faixas(id) ON DELETE CASCADE,
  desbloqueado_por UUID REFERENCES perfis(id),
  desbloqueado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(perfil_id, faixa_id)
);

-- ==============================================
-- VIEWS ÚTEIS
-- ==============================================

-- Ranking por faixa
CREATE VIEW ranking_por_faixa AS
SELECT
  p.id,
  p.nome,
  p.faixa_atual,
  p.kaizens_total,
  p.streak_dias,
  p.avatar_url,
  RANK() OVER (PARTITION BY p.faixa_atual ORDER BY p.kaizens_total DESC) as posicao_
  RANK() OVER (ORDER BY p.kaizens_total DESC) as posicao_geral
FROM perfis p
WHERE p.role = 'aluno';

-- ==============================================
-- ROW LEVEL SECURITY (RLS)
-- ==============================================

ALTER TABLE perfis ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE progresso_estacoes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```sql
ALTER TABLE respostas_quiz ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE videos_aluno ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE kaizens_log ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Aluno vê apenas seus próprios dados
CREATE POLICY "aluno_ver_proprio_perfil" ON perfis
  FOR SELECT USING (auth.uid() = id);

CREATE POLICY "aluno_ver_proprio_progresso" ON progresso_estacoes
  FOR SELECT USING (auth.uid() = perfil_id);

CREATE POLICY "aluno_ver_proprios_videos" ON videos_aluno
  FOR SELECT USING (auth.uid() = perfil_id);

-- Admin vê tudo
CREATE POLICY "admin_acesso_total_perfis" ON perfis
  FOR ALL USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM perfis WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin')
  );

-- ==============================================
-- STORAGE BUCKETS
-- ==============================================

-- Criar no Supabase Dashboard > Storage:
-- Bucket: "videos-alunos"     (private, max 50MB)
-- Bucket: "videos-sensei"     (public, max 500MB)
-- Bucket: "imagens-estacoes"  (public, max 10MB)
-- Bucket: "avatares"          (public, max 5MB)
```

---

4. ESTRUTURA DO PROJETO (Next.js)

```
/app
  /                          → Landing page pública
  /login                     → Login/cadastro aluno
  /cadastro                  → Cadastro com campos: nome, email, senha, telefone,
endereço, data_nascimento, faixa

  /aluno
    /dashboard               → Trilha de faixas + progresso
    /faixa/[faixaId]         → Estações da faixa (mapa visual)
    /estacao/[estacaoId]     → Player da lição (blocos sequenciais)
    /perfil                  → Perfil do aluno + histórico
    /ranking                 → Ranking por faixa + geral
```

```
    /kaizens                 → Histórico de pontos

  /admin
    /dashboard               → Visão geral (alunos, vídeos pendentes, stats)
    /faixas                  → CRUD de faixas
    /faixas/[id]/estacoes    → CRUD de estações da faixa
    /estacoes/[id]/construtor → Construtor de blocos (drag-and-drop)
    /alunos                  → Lista de alunos + gerenciamento
    /alunos/[id]             → Perfil do aluno (admin pode liberar faixas, dar
Kaizens)
    /videos                  → Fila de vídeos pendentes para avaliação
    /videos/[id]             → Avaliar vídeo individual
    /configuracoes           → Configurações da academia

/components
  /aluno
    BeltTrail.tsx            → Trilha visual de faixas (estilo mapa Duolingo)
    StationNode.tsx          → Nó da estação (bloqueada/disponível/concluída)
    LessonPlayer.tsx         → Player sequencial de blocos
    QuizBlock.tsx            → Bloco de múltipla escolha com feedback
    VideoUploadBlock.tsx     → Gravação/upload de vídeo 10s
    TextBlock.tsx            → Bloco de texto formatado
    ImageBlock.tsx           → Bloco de imagem
    VideoBlock.tsx           → Bloco de vídeo (YouTube/MP4)
    KaizenCounter.tsx        → Contador animado de Kaizens
    StreakBadge.tsx          → Badge de streak
    CompletionModal.tsx      → Modal de parabéns ao concluir estação
    RankingTable.tsx         → Tabela de ranking

  /admin
    BlockBuilder.tsx         → Construtor drag-and-drop de blocos
    BlockTypes/
      TextBlockForm.tsx
      ImageBlockForm.tsx
      VideoBlockForm.tsx
      QuizBlockForm.tsx
      VideoUploadBlockForm.tsx
    VideoReviewer.tsx        → Player + botões aprovar/reprovar + campo feedback
    StudentCard.tsx          → Card do aluno com progresso
    KaizenGranter.tsx        → Componente para dar Kaizens manuais

  /shared
    ModeSwitch.tsx           → Alternador adulto/infantil
    BeltBadge.tsx            → Badge colorido da faixa
    Avatar.tsx               → Avatar do usuário
    ProgressBar.tsx          → Barra de progresso estilizada
```

---

5. FUNCIONALIDADES DETALHADAS

5.1 — CADASTRO DO ALUNO

Campos obrigatórios:

- Nome completo
- Email
- Senha
- Telefone
- Endereço
- Data de nascimento
- Faixa atual (define qual módulo é exibido)

Ao selecionar a faixa → sistema desbloqueia automaticamente o módulo correspondente. Admin pode desbloquear módulos adicionais depois.

5.2 — TRILHA DE FAIXAS (Dashboard do Aluno)

- Exibir faixas na sequência: Branca → Amarela → Laranja → Bordô → Azul → Verde → Roxa → Marrom → Preta
- Cada faixa tem um caminho visual com as estações como nós (círculos)
- Estados dos nós:
  - 🔒 Bloqueada (cinza)
  - ✨ Disponível (cor da faixa, animação de pulso)
  - ▶️ Em progresso (cor da faixa + barra de progresso)
  - ✅ Concluída (verde + estrelas 1-3)
- Estação "Titã" (boss) tem visual diferenciado (maior, efeito especial)
- Ao concluir todas estações da faixa → animação de celebração

---

5.3 — PLAYER DE LIÇÃO (Estação)

REGRA FUNDAMENTAL: O aluno NUNCA vê explicações ou respostas antes dos desafios. Todo o conteúdo didático (respostas corretas, explicações, feedbacks, vídeos do sensei) fica armazenado exclusivamente no painel do admin. O aluno vai direto ao desafio.

Fluxo do aluno dentro de uma estação:

1. Barra de progresso no topo (quantos blocos faltam)
2. Bloco de quiz aparece → aluno escolhe alternativa → feedback imediato (✅ correto / ❌ errado) → Kaizens animados na tela
3. Bloco de vídeo aparece → aluno grava até 10 segundos → faz preview → envia → mensagem "Aguardando avaliação do Sensei"
4. O aluno SÓ avança de nível quando o sensei aprovar o vídeo enviado
5. Ao concluir todos os blocos → modal de celebração com total de Kaizens ganhos

O que fica APENAS no admin (nunca exibido ao aluno diretamente):

- Textos explicativos das técnicas
- Vídeos demonstrativos do sensei
- Resposta correta de cada questão
- Texto de feedback (exibido só após o aluno responder)
- Imagens de referência das posturas

5.4 — SISTEMA DE KAIZENS

Fontes de Kaizens (configuráveis pelo admin):

- Acertar quiz (valor definido por bloco)
- Vídeo aprovado (valor definido por bloco)
- Concluir estação (bônus configurável)
- Streak diário (ex: 5 Kaizens por dia consecutivo)
- Bônus manual pelo admin

Animação obrigatória: "+10 ⚡" flutuando na tela ao ganhar Kaizens.

5.5 — RANKING

Duas views:

1. **Ranking da Faixa** → alunos da mesma faixa ordenados por Kaizens
2. **Ranking Geral** → todos os alunos da academia

Exibir: posição, avatar, nome, faixa, Kaizens totais, streak.
Destacar o aluno logado.

5.6 — PAINEL ADMIN — CONSTRUTOR DE ESTAÇÕES

Interface drag-and-drop para montar blocos por estação.

IMPORTANTE: Os blocos de conteúdo (texto, imagem, vídeo do sensei) são recursos de referência que o admin cadastra para compor as perguntas e feedbacks. O aluno não navega por esses blocos livremente — eles alimentam os desafios (quiz e envio de vídeo).

Barra lateral esquerda — tipos de bloco disponíveis:

- 📝 Texto de referência (explicação da técnica — visível só no admin)
- 🖼️ Imagem de referência (foto da postura — visível só no admin)
- 🎥 Vídeo do sensei (demonstração — visível só no admin)
- ❓ Múltipla escolha (desafio exibido ao aluno)
- 🎬 Envio de vídeo do aluno (desafio exibido ao aluno — max 10s)

Área central: blocos na ordem, arrastáveis para reordenar

Ao adicionar Múltipla Escolha:

- Campo: pergunta (exibida ao aluno)
- 4 campos de alternativas
- Radio para marcar a correta
- Campo de feedback correto (exibido ao aluno após acertar)
- Campo de feedback errado (exibido ao aluno após errar)
- Campo: quantos Kaizens vale ao acertar

Ao adicionar Envio de Vídeo:

- Descrição do movimento a ser filmado (exibida ao aluno)
- Duração máxima: 10 segundos (fixo no sistema)
- Campo: quantos Kaizens vale quando o sensei aprovar

5.7 — PAINEL ADMIN — AVALIAÇÃO DE VÍDEOS

Fila de vídeos pendentes:

- Foto/avatar do aluno
- Nome + faixa
- Estação que pertence
- Data de envio
- Preview do vídeo (player)

- Botões: ✅ Aprovar | ❌ Reprovar
- Campo de texto: feedback para o aluno (obrigatório ao reprovar)
- Ao aprovar: Kaizens são creditados automaticamente

5.8 — MODO INFANTIL vs ADULTO

Admin define no perfil do aluno qual modo usar (baseado na idade).

Adulto:

- Layout clean, cores sóbrias
- Animações mínimas
- Linguagem técnica
- Sem mascote

Infantil:

- Cores vibrantes
- Mascote animado (ex: "Sensei Dragão")
- Linguagem simples e lúdica
- Efeitos sonoros (opcional)
- Celebrações exageradas ao acertar
- Termos japoneses sempre acompanhados de explicação divertida

---

6. CURRÍCULO COMPLETO DAS FAIXAS

FAIXA BRANCA (1ª)

1ª Estação: Naore · Yoi · Fechar a mão corretamente **2ª Estação:** Sonobazuki **3ª Estação:** 1 comando = 1 soco · 1 comando = 2 socos · 1 comando = 3 socos ritmados **4ª Estação:** ZenkutsuDachi · Andar com o corpo de frente · JunZuki **5ª Estação:** Exercícios de JunZuki · Soco com uma corda no chão · Pisa e soca **6ª Estação:** JodanUke · Exercícios de Jodan (macarrão) **7ª Estação:** GedanBarai · Botaozinho **8ª Estação:** MaeGeri · Exercícios de MaeGeri **9ª Estação (Titã):** Kihon no Kata

FAIXA AMARELA (2ª)

1ª Estação: JunZukiNoTsukomiDachi · JunZukiNoTsukomi **2ª Estação:** IpponTe GyakuZuki · GyakuZukiDachi · GyakuZuki **3ª Estação:** SotoUke **4ª Estação:** MawashiGeri · Diferença Mae X Mawashi · Abre o pé, gira o corpo e chuta **5ª Estação:** NekoAshiMamiDachi · ChikoDachi · Pinan Nidan

FAIXA LARANJA (3ª)

1ª Estação: Kete · KeteJunZuki · KeteJunZukiNoTsukomi · KeteGyakuZuki **2ª Estação:** UtiUke **3ª Estação:** Shuto · MahanmiNoNekoAshiDachi · ShutoUke · Transição **4ª Estação:** Dan · NiDan · NidanGeri **5ª Estação:** PinanShodan

FAIXA BORDÔ (4ª)

1ª Estação: HanmiDachi · TobikomiZuki **2ª Estação:** GyakuZukiNoTsukomiDachi · GyakuZukiNoTsukomi · Aplicação · Kete **3ª Estação:** ChikoDachi · Diferença Mae X Yoko · YokoGeri · Sokuto · SokutoKekomi · SokutoKeage **4ª Estação:** PinanSandan **5ª Estação:** YakussokuKumite · Ipponme

FAIXA AZUL (5ª)

1ª Estação: TobikondeNagashiZuki **2ª Estação:** MikaZukiGeri **3ª Estação:** PinanYodan **4ª Estação:** Nihonme · Sanbonme

FAIXA VERDE (6ª)

1ª Estação: Direções · UraMawashiGeri · UshiroGeri **2ª Estação:** PinanGodan **3ª Estação:** Yopponme

FAIXA ROXA (7ª)

1ª Estação: Diferentes combinações · TeWaza · KeriWaza **2ª Estação:** NaifantiDachi · Kata Naifanti · Kata Bassai **3ª Estação:** Gohonme

FAIXA MARROM (8ª) — EM DEFINIÇÃO COM O CLIENTE

1ª Estação: Kata Naifanti · Kata Kushanku · Kata Bassai · Kata Wanshu *(demais estações a confirmar)*

FAIXA PRETA (9ª) — EM DEFINIÇÃO COM O CLIENTE

(conteúdo a confirmar)

---

7. DESIGN SYSTEM

Paleta principal:

```
css
```

```
--cor-primaria: #1a1a2e;        /* Fundo escuro */
--cor-secundaria: #e94560;      /* Vermelho karatê */
--cor-destaque: #f5a623;        /* Dourado (Kaizens) */
--cor-sucesso: #4caf50;
--cor-erro: #f44336;

/* Cores das faixas */
--faixa-branca: #e8e8e8;
--faixa-amarela: #f5c842;
--faixa-laranja: #f5832a;
--faixa-bordo: #8B1A1A;
--faixa-azul: #1a5fa8;
--faixa-verde: #2e8b3a;
--faixa-roxa: #6b3fa0;
--faixa-marrom: #7B4F2E;
--faixa-preta: #1a1a1a;
```

Fontes:

- Display/títulos: Syne (Google Fonts)
- Termos japoneses: Space Mono
- Corpo: Inter

---

8. PROMPT PARA USAR NO CLAUDE CODE

Cole exatamente isso no Claude Code após colar este documento:

```
Construa o sistema completo de ensino de Karatê conforme a especificação acima.

Ordem de construção:
1. Configure o projeto Next.js 14 com TypeScript e Tailwind CSS
2. Execute o schema SQL completo no Supabase
3. Implemente autenticação (Supabase Auth) com cadastro e login
4. Construa o dashboard do aluno com a trilha visual de faixas
5. Implemente o player de lições com todos os tipos de bloco
6. Implemente o sistema de Kaizens com animações
7. Construa o painel admin com o construtor de blocos drag-and-drop
8. Implemente a fila de avaliação de vídeos
9. Implemente o sistema de ranking
10. Implemente o modo infantil vs adulto

Use Framer Motion para animações.
Use @dnd-kit para drag-and-drop no construtor.
Use react-webcam para captura de vídeo do aluno.
Priorize a experiência mobile-first.
Toda a interface deve ser em português.
```

---

9. DEPENDÊNCIAS NPM

```bash
npm install @supabase/supabase-js @supabase/auth-helpers-nextjs
npm install framer-motion
npm install @dnd-kit/core @dnd-kit/sortable @dnd-kit/utilities
npm install react-webcam
npm install lucide-react
npm install date-fns
npm install react-hot-toast
npm install zustand
```

---

10. VARIÁVEIS DE AMBIENTE (.env.local)

```env
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=sua_url_aqui
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sua_chave_aqui
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=sua_service_key_aqui
```

Documento gerado por NeuroFlux Systems — Rafael Versão 1.1 — Fluxo do aluno corrigido (sem explicações antes dos desafios) · Naore corrigido · Aguardando conteúdo final das faixas Marrom e Preta